Приращение аргумента

] γ - кус.-гл. кривая $\mathbb{C}$, не проход. через 0.

γ: $z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$ - ее кус.-гл. параметризация ($\forall t \in [\alpha, \beta]$ $z(t) \neq 0$)

Опр.

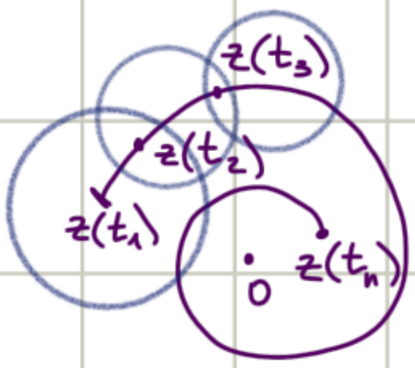
Приращение аргумента вдоль кривой γ - это

$$\Delta_\gamma \arg z = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{dz}{z} = \operatorname{Im} \int_\alpha^\beta \frac{\dot{z}(t)}{z(t)}\, dt$$

] $\rho := \operatorname{dist}\{\gamma, 0\} > 0$, т.к. не прох. через 0

∃ такое разбиение: $\alpha = t_1 < t_2 < \dots < t_n = \beta$, что $\forall t \in [t_\xi, t_{\xi+1}]$ ↳

↳ $|z(t) - z(t_\xi)| < \delta = \frac{\rho}{2}$ можно сделать в силу равн. непр. ф-и $z(t)$ на $[\alpha, \beta]$



] $\gamma_\xi := \gamma[t_\xi, t_{\xi+1}] \subset U_\delta(z(t_\xi))$

Каждый круг $U(z(t_\xi))$ не содерж. 0 и всегда можно выделить непр. ветвь $\arg_{(\xi)}(z)$

Тогда ф-я $h_{(\xi)}(z) = \ln|z| + i\arg_{(\xi)}(z)$ обр. первообр. ф-и $f(z) = \frac{1}{z}$ в $U(z(t_\xi))$

] $z_\xi = z(t_\xi)$

тогда $\int_{\gamma_\xi} \frac{dz}{z} = h_{(\xi)}(z)\Big|_{z_\xi}^{z_{\xi+1}} = \ln|z_{\xi+1}| - \ln|z_\xi| + i(\arg_{(\xi)}(z_{\xi+1}) - \arg_{(\xi)}(z_\xi))$

$\Delta_{\gamma_\xi} \arg(z)$ - приращ. арг. вдоль кривой γ_ξ

Для всей кривой:

$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = \sum_{j=1}^{n-1} \int_{\gamma_j} \frac{dz}{z} = \sum_{j=1}^{n-1} (\ln|z_{j+1}| - \ln|z_j|) + i\left(\sum_{j=1}^{n-1} (\arg_{(j)}(z_{j+1}) - \arg_{(j)}(z_j)\right) = \ln|z_n| - \ln|z_1| +$$

$$+ i\left(\sum_{j=1}^{n-1} (\arg_{(j)}(z_{j+1}) - \arg_{(j)}(z_j)\right)$$

Таким образом,

$$\Delta_\gamma \arg z = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{dz}{z} = \sum_{j=1}^{n-1} (\arg_{(j)}(z_{j+1}) - \arg_{(j)}(z_j))$$ не завис. от выбора разбиения $\alpha = t_1 < t_2 < \dots < t_n = \beta$ и выбора непр. ветвей аргумента $\arg_{(j)}(z)$ $j \in \{1, n-1\}$

] γ - замк. кривая ($z_1 = z_n$), тогда

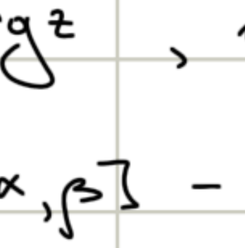
$$\Delta_\gamma \arg z = \arg_{(n-1)}(z_n)\left(-\arg_{(n-1)}(z_{n-1}) + \arg_{(n-2)}(z_{n-1})\right) - \dots \left(-\arg_{(2)}(z_2) + \arg_{(1)}(z_2)\right) - \arg_{(1)}(z_1) =$$

$$= \arg_{(n-1)}(z_n) - \arg_{(1)}(z_1) + \sum_{j=2}^{n-1} (\arg_{(j-1)}(z_j) - \arg_{(j)}(z_j)) = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

т.к. $\arg_{(j-1)}(z_j) - \arg_{(j)}(z_j) = 2\pi k_j$, $k_j \in \mathbb{Z}$

$\arg_{(n-1)}(z_n) - \arg_{(1)}(z_1) = \arg_{(n-1)}(z_1) - \arg_{(1)}(z_1) = 2\pi k_1$, $k_1 \in \mathbb{Z}$ т.к. кривая замкнутая

$k = \sum_{j=1}^{n-1} k_j$



γ_0 - окруж.

$\Delta_{\gamma_0} \arg z = 2\pi$

$\exists\ \gamma$ - кривая в обл. $\Omega \subset \mathbb{C}$

$\exists f \in H(\Omega)$, $\exists f$ не обращ. в 0 на γ

Опр.

Приращение аргумента ф-и f вдоль кривой γ - это

$\Delta_\gamma \arg f(z) = \Delta_\Gamma \arg z$, где $\Gamma = f \circ \gamma$

$\exists\ z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$ - параметриз. γ

тогда $f(z(t))$ - параметриз. Γ

$$\Delta_\gamma \arg f(z) = \Delta_\Gamma \arg z = \operatorname{Im} \int_\alpha^\beta \frac{f'(z(t))\dot{z}(t)}{f(z(t))}\,dt = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz$$

Св-ва приращения аргумента ф-и:

1) Если γ - замк., то $\Delta_\gamma \arg f(z) = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$

Δ. Если γ - замк., то $\Gamma = f \circ \gamma$ - замк.

$\Delta_\gamma \arg f(z) = \Delta_\Gamma \arg z = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ $\blacktriangle$.

2) Ин-за аддитив. интеграла если $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$



$\Delta_\gamma \arg f(z) = \Delta_{\gamma_1} \arg f(z) + \Delta_{\gamma_2} \arg f(z)$

3) $\Delta_{-\gamma} \arg f(z) = -\Delta_\gamma \arg f(z)$ т.к. инт. второго рода меняет знак при переходе к $(-\gamma)$

4) Логарифмическое св-во

$\Delta_\gamma \arg(f_1(z) f_2(z)) = \Delta_\gamma \arg f_1(z) + \Delta_\gamma \arg f_2(z)$

Δ. $\Delta_\gamma \arg(f_1(z) f_2(z)) = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{(f_1(z) f_2(z))'}{f_1(z) f_2(z)}\,dz = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{f_1'(z) f_2(z)}{f_1(z) f_2(z)}\,dz + \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{f_1(z) f_2'(z)}{f_1(z) f_2(z)}\,dz =$

$= \Delta_\gamma \arg f_1(z) + \Delta_\gamma \arg f_2(z)$ $\blacktriangle$.

5) $\exists\ C \neq 0$:

$\Delta_\gamma \arg C = 0$, в этом случ. $\Gamma = C \circ \gamma = \{C\}$ - сост. из одной т.

следствие: $\Delta_\gamma \arg(C \cdot f(z)) = \Delta_\gamma \arg f(z)$

6) $\Delta_\gamma \arg\left(\frac{1}{f(z)}\right) = -\Delta_\gamma \arg f(z)$

Δ. $0 = \Delta_\gamma \arg(1) = \Delta_\gamma \arg\left(\frac{f(z)}{f(z)}\right) = \underbrace{\Delta_\gamma \arg(f(z)) + \Delta_\gamma \arg\left(\frac{1}{f(z)}\right)}_{\text{пол. св-во}}$ $\blacktriangle$.

] Ω - обл. в $\mathbb{C}$, $f \in H(\Omega)$ и $\forall z \in \Omega \hookrightarrow f(z) \neq 0$, тогда

$\ln f(z) = \{\ln|f(z)| + i\operatorname{Arg} f(z)\} = \{\ln|f(z)| + i(\arg f(z) + 2\pi n),\ n \in \mathbb{Z}\}$ многознач. ф-я

$\sqrt[n]{f(z)} = \{\sqrt[n]{|f(z)|}\, e^{\frac{i}{n}(\arg f(z) + 2\pi k)},\ k \in \{0, \dots, n-1\}\}$ многознач. ф-я

Ф-я $F: \Omega \to 2^{\mathbb{C}}$ - многозн. ф-я

Ф-я $f \in H(\Omega)$ наз. голоморф. ветвью многозн. ф-и F, если $\forall z \in \Omega \hookrightarrow$

$\hookrightarrow f(z) \in F(z)$

Если f - непр. на Ω и $\forall z \in \Omega \hookrightarrow f(z) \in F(z)$, то f наз. непр. ветвью многозн. ф-и F на обл. Ω

Лемма

] Ω - обл. в $\mathbb{C}$,] $f: \Omega \to \mathbb{C}$ непр.,] мн-во знач. $f(\Omega)$ явл. дискрет. мн-вом, т.е. точки $f(\Omega)$ явл. изолир., тогда $f \equiv \text{const}$ в обл. Ω

Δ. Для $\forall a \in f(\Omega)$ $\exists \delta_a > 0 : U_{\delta_a}(a) \cap f(\Omega) = \{a\}$ т.к. изол. т.

] $a, b \in f(\Omega)$ и $\delta_a = \frac{\delta_a}{2}$, $\delta_b = \frac{\delta_b}{2}$



тогда $\begin{matrix} \operatorname{dist}(a,b) > \delta_a \\ \operatorname{dist}(a,b) > \delta_b \end{matrix} \Rightarrow \operatorname{dist}(a,b) > \delta_a + \delta_b \Rightarrow U_{\delta_a}(a) \cap U_{\delta_b}(b) = \varnothing$

тогда

$\Omega = \bigsqcup_{a \in f(\Omega)} f^{-1}(U_{\delta_a}(a))$

$f^{-1}(U_{\delta_a}(a))$ - это откр. мн-во как прообр. откр. мн-ва $U_{\delta_a}(a)$

и $f^{-1}(U_{\delta_a}(a))$, $a \in f(\Omega)$ - попарно непересек., т.к. $U_{\delta_a}(a)$, $a \in f(\Omega)$ $\blacktriangle$

т.к. Ω - обл., т.е. откр. связ. мн-во $\Omega = f^{-1}(U_{\delta_a}(a))$ для нек. $a \in f(\Omega)$

т.к. $f(\Omega) \cap U_{\delta_a}(a) = \{a\}$

$\Omega = f^{-1}(a)$, т.е. $f|_\Omega \equiv a$ - ф-я пост. на Ω $\blacktriangle$

Предложение

] $\Omega \subset \mathbb{C}$ - область,] $f \in H(\Omega)$,] h_1 и h_2 - две голоморф. ветви $\ln f$,

тогда $h_1(z) - h_2(z) \equiv 2\pi k i$, $k \in \mathbb{Z}$

Δ. т.к. h_1, h_2 - голоморф. ветви $\ln f(z)$, то

$h_1(z) = \ln|f(z)| + i(\arg f(z) + 2\pi n_1(z))$, $n_1(z) \in \mathbb{Z}$

$h_2(z) = \ln|f(z)| + i(\arg f(z) + 2\pi n_2(z))$, $n_2(z) \in \mathbb{Z}$

тогда $h_1(z) - h_2(z) = 2\pi i (n_1(z) - n_2(z))$ - голоморф. в $\mathcal{R}$, как разность двух голоморф. ф-й

Значит, $k(z) = n_1(z) - n_2(z)$ - непр. целочисл. ф-я на $\mathcal{R}$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow k(z) \equiv k$ const в силу леммы $\blacktriangle$.

•

$h_{(j)}(z) = \ln|z| + i\arg_{(j)}(z)$ - непр. ф-я

$e^{h_{(j)}(z)} = e^{\ln|z|} e^{i\arg_{(j)}(z)} = |z| e^{i\arg_{(j)}(z)} = z$

$h_{(j)}$ - обр. к ф-и $w = e^w$ - экспонента

по th об обр. ф-и $h_{(j)}$ - голоморф. $h'_{(j)}(z) = \frac{1}{(e^w)'}\Big|_{w=h_{(j)}(z)} = \frac{1}{e^w}\Big|_{w=h_{(j)}(z)} = \frac{1}{z}$

таким образом, $h_{(j)}(z)$ явл. первообр. $\frac{1}{z}$

th о выделении голоморфных ветвей $\ln f(z)$

$\exists \mathcal{R}$ - обл. в $\mathbb{C}$, $\exists f \in H(\mathcal{R})$ и $\forall z \in \mathcal{R} \hookrightarrow f(z) \neq 0$

в обл. $\mathcal{R}$ можно выд. голоморф. ветвь многозн. ф-и $\ln f(z)$ $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \forall$ замк. кус.-гл. кривой γ в $\mathcal{R}$ выполн. $\Delta_\gamma \arg f(z) = 0$

Если fix знач. голоморф. ветви F многозн. ф-и $\ln(f(z))$ в т. a, то $\forall z \in \mathcal{R}$: $F(z) = F(a) + \ln\frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i\Delta_{\gamma_z}\arg f(\xi)$, где γ_z - произв. кус.-гл. кривая в $\mathcal{R}$, соед. т. a и z

Δ. $\Rightarrow$

$\exists$ F - голоморф. ветвь ф-и $\ln f$ в $\mathcal{R}$

тогда $e^{F(z)} = f(z)$ и $f'(z) = e^{F(z)} F'(z)$

тогда $F'(z) = \frac{f'(z)}{e^{F(z)}} = \frac{f'(z)}{f(z)}$, т.е. $\frac{f'(z)}{f(z)}dz$ - полн. дифф-ал в обл. $\mathcal{R}$

тогда для кус.-гл. замк. крив. в $\mathcal{R}$ $\hookrightarrow$

$\hookrightarrow \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0 \Rightarrow \Delta_\gamma \arg f(z) = \mathrm{Im}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$

$\Leftarrow$

$\exists \forall$ кус.-гл. замк. кривой γ в $\mathcal{R}$ $\hookrightarrow \Delta_\gamma \arg f(z) = 0$

fix число $F(a) \in \ln f(a)$

Покажем, что выражение $F(z) = F(a) + \ln\frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i\Delta_{\gamma_z}\arg f(\xi)$

не завис. от выбора кус.-гл. кривой γ_z в Ω, соед. т. a и z

] γ_1 и γ_2 - две такие кривые, соед. a и z, тогда

$(\gamma_1 - \gamma_2)$ - это замк. крив. в Ω

$\Delta_{(\gamma_1-\gamma_2)}\arg f(z) = 0$

$\Delta_{(\gamma_1-\gamma_2)}\arg f(z) = \Delta_{\gamma_1}\arg f(z) + \Delta_{-\gamma_2}\arg f(z) = \Delta_{\gamma_1}\arg f(z) - \Delta_{\gamma_2}\arg f(z)$

таким образом, $\Delta_{\gamma_1}\arg f(z) = \Delta_{\gamma_2}\arg f(z)$

таким образом, $F(z) = F(a) + \ln\frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i\Delta_{\gamma_1}\arg f(\xi) =$ не завис. от выбора крив, соед. a и z

$= F(a) + \ln\frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i\Delta_{\gamma_2}\arg f(\xi)$

Докажем, что $F \in H(\Omega)$

$F(z) = F(a) + \ln\frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i\,\mathrm{Im}\int_\gamma \frac{f'(\xi)}{f(\xi)}d\xi = F(a) + \mathrm{Re}\left(\int_\gamma \frac{f'(\xi)}{f(\xi)}d\xi\right) + i\,\mathrm{Im}\left(\int_\gamma \frac{f'(\xi)}{f(\xi)}d\xi\right) =$

$= F(a) + \int_\gamma \frac{f'(\xi)}{f(\xi)}d\xi$ - эта ф-я голоморф.

. . .